

浦江数据中心上下电 管理规定

内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

文件编号	IP-PJ-11
版 本	V1.0
文件维护部门	万国数据浦江数据中心
会签部门	万国数据浦江数据中心
执行范围	万国数据浦江数据中心

文件修订记录

版本号	版本日期	修订内容	修订人员	审批人	备注
V1.0	2025-04-16	首次修订	贾梦婷	陆磊、李健、俞名扬	

目录

1 总则	4
1.1 目的	4
1.2 适用范围	4
2 岗位职责	4
3 上下电系统流程	5
3.1 上下电流程	5
3.2 上下电系统流程图	7
3.3 紧急上下电流程	8
3.4 上下电现场操作	8
3.4.1 上电现场操作	8
3.4.2 下电现场操作	10
3.5 测试电上下电	12
3.6 上下电窗口	12
3.7 上下电人员资质要求	13
4 参考文件	13
5 附件	14

1 总则

1.1 目的

为了规范浦江数据中心 IT 设备机柜上下电操作流程，确保 IT 机柜上下电工作操作安全、合理、有效、及时的开展，特制定本规定。

1.2 适用范围

本规定适用于 GDS 万国数据上海浦江数据中心园区内所有的上下电操作。

2 岗位职责

岗位	职责
ADM/CSC 平台	负责响应受理客户的上下电需求并向运维提交上下电申请
电气工程师	负责现场上下电的操作及现场复核 负责上下电系统流程的提交及处理
运维经理/值班团队	负责上下电操作现场复核
运维经理	负责对上下电流程审批
弱电工程师	负责确认上下电操作后系统状态修改

3 上下电系统流程

3.1 上下电流程

1) 申请：ADM/CSC 平台以邮件形式提前一个工作日以邮件形式申请机柜上电并需要在邮件里附上《上下电申请书》，附件内容需明确上电机柜所属客户、明确机柜编号、明确机柜位置。上下电申请邮件主送：上下电主责电气工程师，抄送：数据中心运维经理

2) 开单：工程师 online 系统进入后进入待办中心——发起任务中，选择新建上电/下电工单，根据 ADM/CSC 平台所发出的申请来进行信息的填写。填写完成提交后，工单会首先流转的本地运维理进行审批，审批完成后，则会进入下一步——上下电准备。

注：去现场操作前一定要完成上下电准备步骤并提交进入上下电操作步骤，如未完成该步骤提交前往现场操作，则会触发不必要的零报。

3) 操作：上下电准备完成后，会流转 to 上下电操作步骤，去现场操作前，工单流程一定要流转 to 该步骤才能去现场执行操作。现场操作前，工程师需提前在上海浦江生产安全群内发起列头柜钥匙借用申请及上下电作业启动申请；钥匙柜领用流程参见《IP-HD-慧储钥匙柜正常工作流程取用 SOP》、《IP-HD-慧储钥匙柜临时流程取用 SOP》、《IP-HD-慧储钥匙柜应急取用 SOP》。上下电作业启动流程详见《IP-PJ-10_浦江数据中心作业管理规定

V1.0》。

列头柜钥匙领用完成，作业启动完成后，由上下电工程师进行上下电操作（具体上下电操作流程详见附件《机柜上下电操作手册》）。完成工单中现场操作流程后现场操作完成之后，确认工单中的空开状态反馈成功之后，勾选所有支路的确认内容，确认完成之后点击提交进入下一步现场复核阶段。

4) 现场复核：在上下电操作步骤点击确认之后，需将下一步流程指定给另一位与执行人进行现场操作复核的人员。复核人员需要现场确认列头柜反馈屏状态、标准化黏贴等现场复核的内容，确认完成之后将工单完成并指派到下一流程。

5) BMS 监控更新：现场复核人员进行完现场复核之后，流程将指派到本地数据中心的弱电工程师进行 BMS 监控更新，需要在 BMS 更改开关状态等，确认更改完成后进行流程提交，进行下一步工单流程。

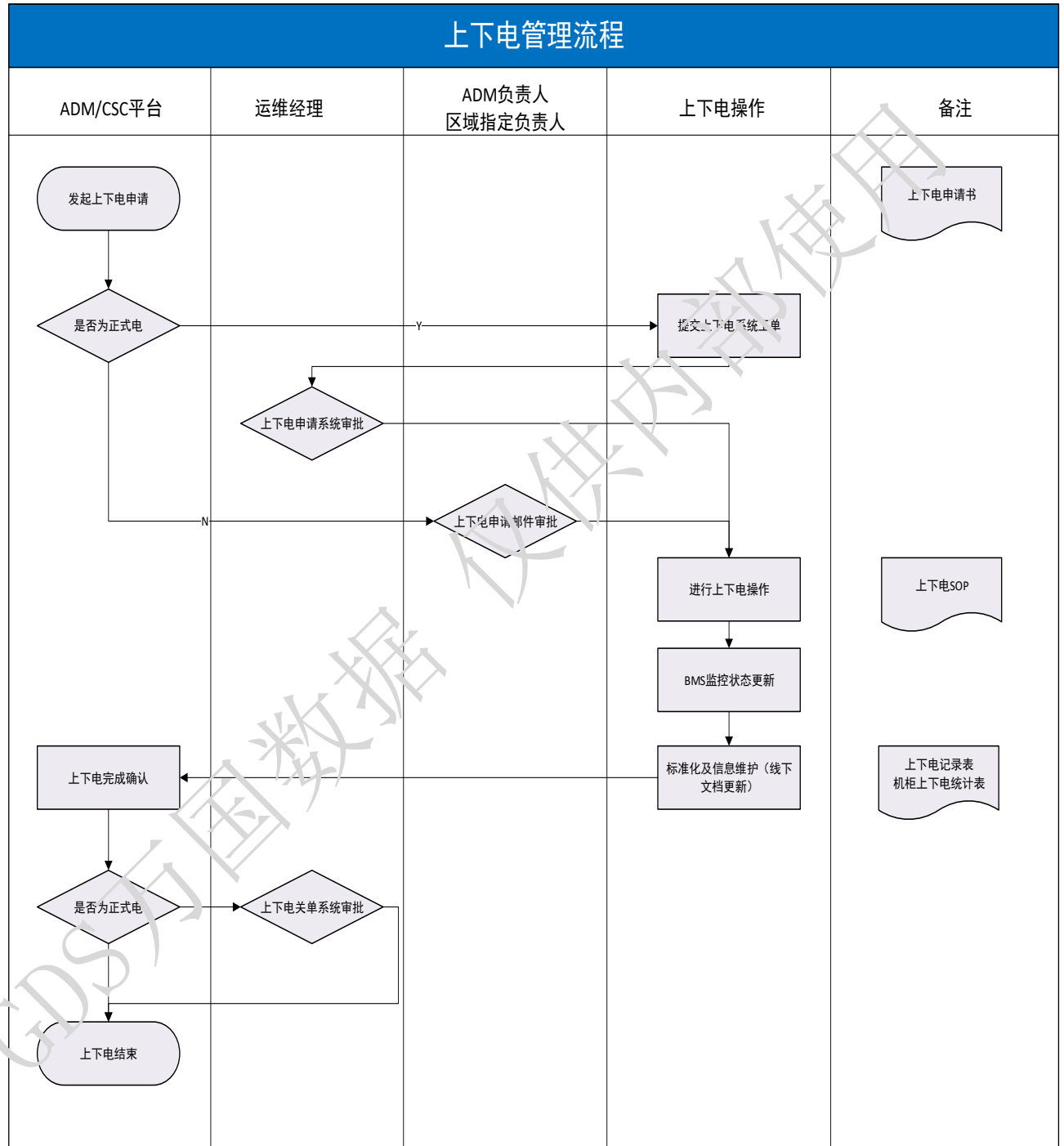
6) 标准化与信息维护：在弱电工程师更改完 BMS 状态之后，提交流程会转到现场执行人进行《上下电记录表》及《机柜上下电统计表》的更新。

7) ADM 确认：在所有工程师完成工单对应内容之后，工单流程会转到申请人（ADM）ADM 确认这一步骤，ADM 确认所申请机柜已上电/下电之后，点击确认提交，完成所有工单流程，工单流转到关单流程。

8) 关单：所有工程师及申请人完成所有工单内容后，审批人查看工单确认项，所有信息确认无误后，进行关单，此次上下

电工单全部完成。

3.2 上下电系统流程图



3.3 紧急上下电流程

因客户紧急需求，无法按照标准上下电流程进行，需由ADM/CSC 平台书面说明情况并得到运维经理书面确认，工程师才可进行现场操作。并需于操作完成后一个工作日内补提流程。紧急情况下的操作人员矩阵详见 3.7 节。

3.4 上下电现场操作

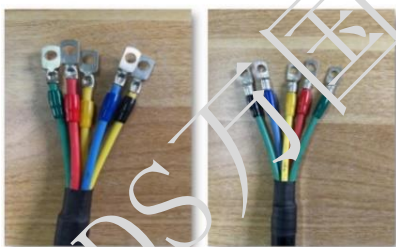
3.4.1 上电现场操作

3.4.1.1 上电前的现场准备工作

1) 检查机柜摆放位置（是否与规划一致）、机柜编号（确认与申请机柜是否一致）、PDU 标签（确认标签对应空开是否与现场一致）、工业连接器标签（确认与机柜 PDU 对应标签及空开对应空开是否一致），PDU 连接电缆工艺合格，螺丝紧固。PDU 工艺标准如下图所示。

五、封样验收参考（铜鼻子/PDU）

说明：具体项目，依据不同铜鼻子款式、线径，在现场由多方确认共识一致的“合格判断”标准后，作为施工自检及测试验收的评判依据。



接线端子 标准工艺式样

接线端子，压接验收：

- 1、采用多股软线，**SC镀锌铜端子（尺寸与线径匹配，禁用OT端子）**，应用压线钳压接（不得使用非专业夹具）；
- 2、**接线处无漏铜**（绝缘护套下，裸露剥皮线缆到端子间距<3mm）、**无铜丝外漏**；
- 3、拉拽铜端子不脱落（仅供参考50~60N）；
- 4、线缆颜色复核（L1黄、L2绿、L3红、零：浅蓝、地：黄绿）



PDU条 标准工艺式样

PDU条，接线验收：

- 1、用**扭矩螺丝刀**校正扭矩（参考2.0~2.5Nm），使用**正确螺丝刀**（一字螺丝刀，避免螺丝滑丝），并**画力矩标识**（不得使用水性记号笔，红色）；
- 2、**线序（相序）**与PDU端子位置正确，目视检查；
- 3、各相线缆**长度适中**，无过多弯曲藏在接线盒内；
- 4、螺丝、绝缘套等外观整洁、无破损、无划痕。



选用错误螺丝刀作业，导致螺丝损坏

**PDU条接线验收：**

- ① 线序正确，绝缘护套颜色正确（零-蓝、火-红、地-黑），线缆长度适中，无过多弯曲藏在接线盒内；
- ② 用一字螺丝刀，红色油性记号笔，力矩紧固并画标识（2点钟方向，细长记号线），下部螺丝未接线缆处，也需紧固；
（可采购力矩螺丝刀，用于力矩不达标反面案例的校核）
- ③ 螺丝、绝缘护套、接线盒内，整洁/无破损/无异物。

2)检查机柜附件的安装并确认机柜PDU电源条无设备连接，并确定机柜摆放位置与规划一致。

3.4.1.2 现场操作部分

1) 上电前，先通过使用万用表来最终确认该上电机柜的绝缘：交流列头柜火零绝缘测量值为 $\geq 0.5M\Omega$ ，火地绝缘测量值为 $\geq 0.5M\Omega$ ；直流列头柜正负极绝缘测试值为 $\geq 0.5M\Omega$ ；所有机柜接地测试值均以 ≤ 1 欧姆。

2) 确认完上电前的测试后，以双人复核的形式进行上电操作，一人在列头柜端，一人在机柜端。列头柜端的执行人在进行操作前，需要向监控室通报，通报具体内容为具体机房具体机柜及具体列头柜对应空开。

3) 通报完成之后，与机柜端的执行人合作完成操作，现借用A路列头柜钥匙，待A路机柜上电完成后归还钥匙，借用B路列头柜钥匙，操作过程中，以双人复核的形式完成操作，列头柜端执行人确认上电开关位置，大拇指准确停留开关上方，小心闭合开关，闭合完毕后，将手缓慢移开列头柜操作面板，闭合开关

完成后，列头柜端执行人核对列头柜反馈屏状态并进行标准化黏贴，机柜端执行人进行电压的测试，电压测试结果应为：交流列头柜输出火零电压为 $220V \pm 3\%$ （UPS 输出基准电压为准），火地电压为 $220V \pm 3\%$ ，零地电压为小于 2V；直流列头柜输出正负电压为 $\pm 270V \pm 2\%$ 。确认相序正确（交流采用相序仪检查【左零右火】），直流【左正右负】确认无误后，关闭机柜门及列头柜门，完成此次操作。系统点击归还钥匙。

4) 线下文档的更新及完成后续工单流程：

现场操作部分完成之后，需要完成对线下文档（图纸、表格）的更新，记录上电时间及更新线下文档机柜状态。现场操作完之后，将上电信息第一时间同步给本地弱电工程师进行 BMS 状态的更新，并跟踪后续工单步骤直至整个工单流程结束，完成此次上电操作。

3.4.2 下电现场操作

3.4.2.1 下电前的现场准备工作

1) 检查机柜摆放位置（是否与规划一致）、机柜编号（确认与申请机柜是否一致）、PDU 标签（确认标签对应空开是否与工单一致）、工业连接器标签（确认与机柜及工单对应空开是否一致）

2) 检查下电机柜编号及空开编号，确认待下电机柜内所有设备已关机并拔除电源，工程师还需要检查对应空开编号在列头柜处的状态并且所下支路电流必须为 0，如因“零漂”等现象造成显示存在微弱电流，工程师必须得再次核对路由并用钳形电流

表再次测量确认实际无电流才可进行操作。否则终止下电。

3.4.2.2 现场操作部分

1) 下电前，先通过钥匙管理系统借用 A 路钥匙，到达现场后与下电工单，操作票核对信息，信息一致后通过对讲机向监控室通报下电信息内容，通报内容需要具体到对应中心，机房、机柜、列头柜及空开编号。

2) 通报完成之后，与机柜端的执行人合作完成操作，列头柜端执行人提前通知机柜端执行人操作 A 路，通知完毕后，以双人复核的形式完成操作，列头柜端执行人确认下电开关位置并确认需要分闸的开关实际无电流，确认之后撕掉对应下电支路空开小红点。然后执行人大拇指准确停留开关上方，待监护人同意后小心断开开关，断开完毕后，将手缓慢移开列头柜操作面板，断开开关完成后，列头柜端执行人核对列头柜反馈屏状态，。（下电过程需要全程与 ECC 及 ROCC 确认下电空开反馈状态，现场 A 路列头柜操作完成后，归还 A 路列头柜钥匙，继续借用 B 路列头柜钥匙。B 路列头柜下电完成后，归还 B 路列头柜钥匙。列头柜空开上方红点由复核人做清除，再由操作人按照记号对应空开操作下电）机柜下电需有机柜下电操作票，具体内容详见附件《列头柜下电操作票》。

3) 标准化内容完成之后，因分闸开关会导致列头柜报警，所以设施工程师需要解除列头柜分闸报警。

4) 线下文档的更新及完成后续工单流程：

1.现场操作部分完成之后，需要完成对线下文档（图纸、表

格)的更新,记录下电时间及更新线下文档机柜状态。现场操作完之后,将下电信息第一时间同步给本地弱电工程师进行 BMS 状态的更新,并跟踪后续工单步骤直至整个工单流程结束,完成此次下电操作。

3.5 测试电上下电

满足如下条件可进行正式电上下电申请:

- 1) 新场地验收材料齐全且已完成验收
- 2) 系统上已完成资源规划,可以提交系统上下电工单

如暂无完整项目号,仅可进行测试电上下电流程申请,测试电上下电需由 ADM 发送测试电上下电申请邮件至 ADM 负责人及区域指定负责人同时审批,审批完成后按照上下电现场操作步骤进行测试电上下电现场操作。

测试电上电周期最长为一个月,测试电到期前需至少提前一个工作日发邮件至 ADM/CSC 平台确认项目情况及是否继续维持测试电。

测试电期间数据中心不承诺任何 SLA。待项目合同签订完整后转正式电。

3.6 上下电窗口

上下电时间建议安排在工作日内 10:00—18:00。

有金融客户存在的机房上电时间建议时间窗口为 15:30 以后,特殊情况下中午 12:00-13:00 时间段可特殊操作(金融

交易在 15:30 以后交易全部结束，操作时间设定在交易时间外，以防出现任何问题影响客户重要业务)

无金融客户机房上下电建议时间窗口为 10:00-18:00

注：以实际客户需求为准。

3.7 上下电人员资质要求

上下电人员过程中人员配置及资质要求如下(下电三人)：

浦江数据中心机柜上下电操作人员要求		
	上电	下电
人员组成 (计划性)	双人操作 操作人：上下电工程师/电气工程师-任意1人 复核人：值班长/值班主管/电气工程师/运维经理-任意1人 (如涉及金融客户，值班长为不可选项)	三人操作 现场操作人：上下电工程师/值班主管/电气工程师 现场复核人：上下电工程师/值班主管/电气工程师/值班长 (如涉及金融客户，值班长为不可选项) 现场监管人：上下电工程师/值班主管/电气工程师/值班长 (如涉及金融客户，值班长为不可选项) 系统监管人：上下电工程师/值班主管/电气工程师/值班长
人员组成 (应急)	双人操作 操作人：电气工程师/上下电工程师/运维经理； 复核人：值班长/值班主管；	双人操作 操作人：电气工程师/上下电工程师/运维经理； 复核人：值班长/值班主管；
资质要求	要求1：需有低压操作证； 要求2：通过上下电培训并通过考核 (两项要求必须满足)	要求1：需有低压操作证； 要求2：通过上下电培训并通过考核 (两项要求必须满足)
操作及监管要求	1人操作、1人唱票复核并对末端进行复核；(无岗位要求)	1人操作、1人唱票复核、1人末端同时复核；(无岗位要求)

4 参考文件

《IP-DC00-25 数据中心 IT 机柜上下电管理规定 V1.2》

《IP-HD-慧储钥匙柜正常工作流程取用 SOP》

《IP-HD-慧储钥匙柜临时流程取用 SOP》

《IP-HD-慧储钥匙柜应急取用 SOP》

《IP-PJ-10_浦江数据中心作业管理规定 V1.0》

5 附件

附件一：《上下电申请书-模板》

附件二：《机柜上下电操作手册》

附件三：《列头柜下电操作票模板》

附件四：《上下电记录表》

附件五：《机柜上下电统计表》